

参赛作品：《碧海丹心：晶格之上的“大江东去”》

个人信息：

姓名：BLAIR

学号

联系电话：

图片信息：

原图名称： Indium phosphide surface （磷化铟表面）

图片来源： Nikon Small World 1996

图片来源网址：<https://www.nikonsmallworld.com/galleries/1996-photomicrography-competition/indium-phosphide-surface>

拍摄作者： Ulrich Büttner

拍摄技术： 明场/微分干涉衬度

放大倍数： 1000x

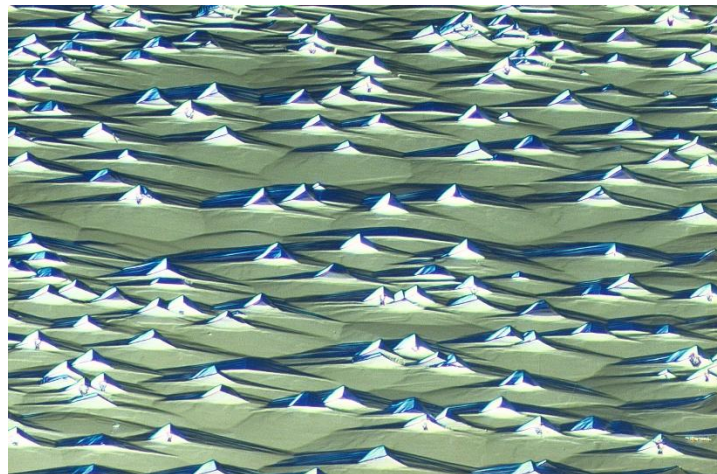


图 1. 参赛作品图

解说内容：

【微观视界：凝固的万顷波涛】

眼前所见，宛若一幅浩渺的壮阔画卷：层层叠叠的碧波在光影中起伏，白色的浪尖犹如千帆竞渡，迎着长风驶向天际。然而，这并非真实的江海，而是磷化铟（InP）晶体表面在微观尺度下的真实形貌。

磷化铟作为一种Ⅲ-V族化合物半导体，其晶体结构属于闪锌矿型，具备优异的光电特性。图像中呈现的“波浪”结构，源于各向异性腐蚀过程中不同晶面溶解速率的差异，形成了规则排列的棱锥状形貌。微观世界的物理化学过程，竟以如此富有诗意的形态，再现了自然的壮美与科学的精妙。

【科学探微：信息时代的“中流砥柱”】

如果说混凝土筑就了宏观世界的大坝，那么磷化铟就是构建数字世界的“基石”。作为优异的化合物半导体，磷化铟拥有极高的电子迁移率和光电转换效率。

这些微观下的“波浪”，承载的是宏观世界里海量数据的奔流。在 5G 通信、光纤传输以

及未来的 6G 网络中，磷化铟器件正如中流砥柱般，支撑着国家信息高速公路的畅通无阻。每一道微小的“波纹”，都激荡着科技强国的脉搏；每一处锐利的棱角，都闪烁着大国重器不可或缺的光芒。

【河海情怀：大哉河海，天下之责】

“大哉河海奔前程，毋负邦人期”。

凝视这张微观图像，耳畔不禁回响其熟悉的河海大学校歌旋律。这微观视界中的碧波万顷，不正寓意着河海人“大江东去”的豪迈气概吗？

那起伏的峰峦，是“艰苦朴素”的磨砺。晶体生长需要极高的纯度和严苛的环境，正如河海学子在求学路上的千锤百炼，只有耐得住寂寞，才能在微观结构中形成完美的晶格。

那一致的朝向，是“实事求是”的坚守。所有的波纹都顺应着晶体学取向，如同我们遵循科学真理，不偏不倚，严谨治学。

而那奔涌的态势，正是“勇于探索”的决心。涌动的浪潮在不断呼唤着我们“天下有溺犹己溺”的责任感与使命感。

【结语】

这张《碧海丹心》，不仅是磷化铟表面的物理独白，更是一首写给未来的抒情诗。它告诉我们：世界之大，藏于微尘；河海之魂，入于骨血。

我们在显微镜下看到的，是材料之美；在心中激荡的，是报国之志。愿我们每一位河海学子，都能做这时代浪潮中那一朵奔腾的浪花，汇聚成推动中华民族伟大复兴的磅礴力量！